

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN

PLC en terreno y aplicativo Ubuntu en datacenter

Diseño de comunicaciones seguras, continuidad offline y envío durable de telemetría a través de una red VPN.

DECISIÓN PRINCIPAL

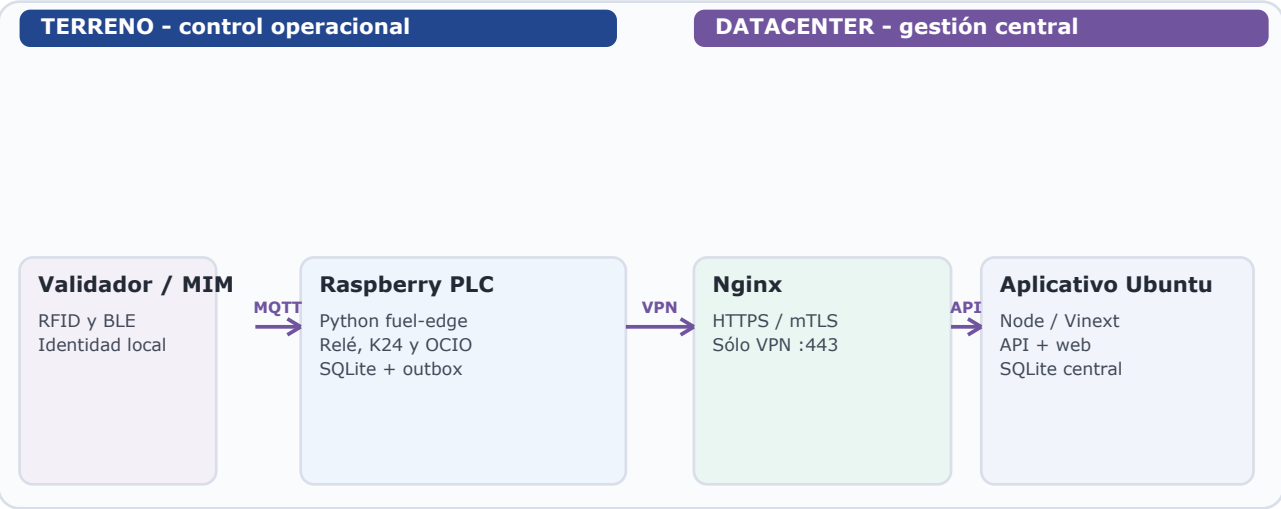
El PLC inicia conexiones HTTPS/mTLS hacia Ubuntu. El control físico y el MQTT del validador permanecen en terreno.

Monitoreo IoT de combustible

Documento técnico | 31 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

La separación propuesta mantiene la autoridad operacional en el PLC y traslada al datacenter únicamente la gestión, visualización y persistencia central. La VPN entrega conectividad privada; HTTPS con autenticación mutua protege la identidad de cada extremo y reduce el riesgo de movimiento lateral dentro de la red.



Principio de seguridad operacional

Ubuntu puede solicitar operaciones acotadas, pero nunca actúa directamente sobre el GPIO. El PLC valida el estado, las condiciones de seguridad y los límites antes de energizar R0.1.

Distribución de responsabilidades

Componente	Ubicación	Responsabilidad
fuel-edge	Terreno	Control del relé, seguridad, K24, OCIO, RFID, BLE y persistencia local
Mosquitto	Terreno	Transporte MQTT/TLS local entre PLC y validador
SQLite edge.db	Terreno	Eventos, estado y cola durable mientras el datacenter no está disponible
Nginx	Ubuntu	Terminación HTTPS/mTLS y único punto de entrada por VPN
Aplicativo web	Ubuntu	Dashboard, API, usuarios, auditoría, históricos y comandos acotados
Base central	Ubuntu	Vista consolidada y respaldo operacional

Decisiones recomendadas

- Conservar **fuel-edge**, Mosquitto, sensores, relé y SQLite operacional en terreno.
- Instalar en Ubuntu el aplicativo web, Nginx, la base central, respaldos y monitoreo.
- Usar únicamente conexiones iniciadas por el PLC hacia TCP 443; no abrir puertos entrantes en terreno.
- Mantener una política local vigente para que la pérdida de VPN no bloquee innecesariamente la operación.

2. Red VPN y flujos permitidos

Las direcciones siguientes son ilustrativas. Deben reemplazarse por la subred y la interfaz real de la VPN antes de aplicar reglas de red.

Ejemplo de direccionamiento

Ubuntu datacenter: **10.200.0.10** | PLC terreno: **10.200.1.20**

Origen	Destino	Puerto	Uso
PLC por VPN	Ubuntu por VPN	TCP 443	Telemetría, autorizaciones y consulta de comandos
Usuarios corporativos	Ubuntu por VPN	TCP 443	Interfaz web autenticada
Red administrativa	Ubuntu por VPN	TCP 22	Administración restringida
Ubuntu	PLC	Ninguno	No se requiere iniciar conexiones hacia terreno

Reglas de diseño

- Publicar únicamente HTTPS en la dirección VPN de Ubuntu.
- Mantener Node/Vinext escuchando en **127.0.0.1:8080**; no exponer ese puerto a la VPN.
- No exponer por VPN los puertos MQTT 8883, SQLite, GPIO, enrolamiento ni OTA local.
- Permitir SSH solamente desde una red de administración separada.
- Configurar DNS interno y certificados cuyo SAN coincida con el nombre utilizado por el PLC.
- Sincronizar la hora de Ubuntu y del PLC; TLS y la auditoría dependen de marcas de tiempo válidas.

Plantilla UFW para Ubuntu

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow in on <interfaz-vpn> proto tcp \
  from 10.200.1.20 to 10.200.0.10 port 443
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

No aplicar sin validación

Verificar primero la interfaz VPN, la ruta de administración y el acceso SSH. Una regla incorrecta puede cortar la administración remota.

3. Seguridad HTTPS y autenticación del PLC

Se recomienda separar la interfaz de usuarios del endpoint utilizado por los controladores. Ambos pueden terminar en la misma aplicación Node, pero con políticas de acceso diferentes.

combustible.vpn.interno	Interfaz para usuarios corporativos con sesión y permisos.
ingest-combustible.vpn.interno	API exclusiva de PLC con certificado cliente obligatorio.

Plantilla Nginx para el endpoint de ingestión

```
server {
    listen 10.200.0.10:443 ssl;
    server_name ingest-combustible.vpn.interno;

    ssl_certificate /etc/nginx/tls/ubuntu.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/tls/ubuntu.key;
    ssl_client_certificate /etc/nginx/tls/edge-ca.crt;
    ssl_verify_client on;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Credenciales por PLC

- Certificado individual, por ejemplo **CN=rpipLC-19r-01**.
- Clave privada almacenada con permisos 0600 y fuera del repositorio.
- CA interna para verificar el certificado del servidor Ubuntu.
- Clave de ingestión propia por PLC; no reutilizar un secreto global al crecer a varios sitios.
- Procedimiento de renovación y revocación de certificados.

Defensa en profundidad

La VPN no reemplaza TLS. mTLS identifica al PLC incluso si otro equipo de la red privada intenta conectarse al endpoint de ingestión.

4. Configuración y cambios del aplicativo

Restricción actual del proyecto

No basta con cambiar **base_url**. La validación actual acepta solamente localhost, por lo que un destino remoto será rechazado antes de iniciar el control físico.

Configuración objetivo en el PLC

```
[web_sync]
enabled = true
base_url = "https://ingest-combustible.vpn.interno"
sensor_key_path = "/etc/fuel-edge/web-sensor.key"
request_timeout_seconds = 3.0
retry_seconds = 5.0

# Campos propuestos; aún deben implementarse
ca_certificate = "/etc/fuel-edge/tls/datacenter-ca.crt"
client_certificate = "/etc/fuel-edge/tls/rpipc-19r-01.crt"
client_key = "/etc/fuel-edge/tls/rpipc-19r-01.key"
```

Cambios de software requeridos

- Permitir HTTP únicamente para localhost y exigir HTTPS para cualquier destino remoto.
- Agregar CA, certificado y clave cliente a **WebSyncConfig**.
- Construir un contexto TLS compartido y utilizarlo en todos los clientes HTTP.
- Aplicar el contexto no sólo a telemetría, sino también a autorización, prueba de bomba, modo manual, NFC, enrolamiento y ajustes del validador.
- Mantener límites de tamaño, timeouts breves, reintento exponencial e idempotencia.
- En Ubuntu, conservar Node en loopback y retirar la dependencia systemd con el servicio físico del PLC.

Identidad y crecimiento

Para un solo PLC, la base SQLite central actual puede ser suficiente. Para varios PLC o fondos, la API debe autenticar el certificado y la clave contra **site_id + module_id**, y el esquema debe evitar registros globales como un único estado edge.

Escenario	Recomendación
1 PLC / 1 fondo	SQLite central, clave y certificado exclusivos, respaldos diarios verificados.
Varios PLC	Autenticación por dispositivo, separación completa por sitio y revisión del esquema central.
Alta disponibilidad	Evaluar una base central administrada y una estrategia de migración; no sustituir SQLite sin adaptar el acceso D1/SQL.

5. Continuidad operacional cuando falla la VPN

La telemetría ya utiliza una cola durable en SQLite. Cada evento se conserva hasta que Ubuntu lo acepta; los errores transitorios se reintentan con espera exponencial y los identificadores impiden duplicar movimientos.

1	Se interrumpe la VPN
2	El PLC continúa midiendo y controlando localmente.
3	Movimientos, niveles, alertas y estados permanecen en edge.db.
4	Al regresar la VPN, el PLC reenvía automáticamente la cola pendiente.
5	Ubuntu responde de forma idempotente y no duplica datos.

Punto crítico: autorización operacional

Hoy el PLC consulta a la web para resolver la vigencia del equipo y su asociación. Si el aplicativo se traslada completamente a Ubuntu y la VPN cae, esa consulta falla y se bloquean nuevas cargas normales.

Solución recomendada: política local firmada

Sincronizar al PLC una copia firmada con operadores, credenciales, equipos, asociaciones, fundo, expiraciones y número de revisión. El PLC la utiliza sólo mientras esté vigente.

Contenido mínimo de la política

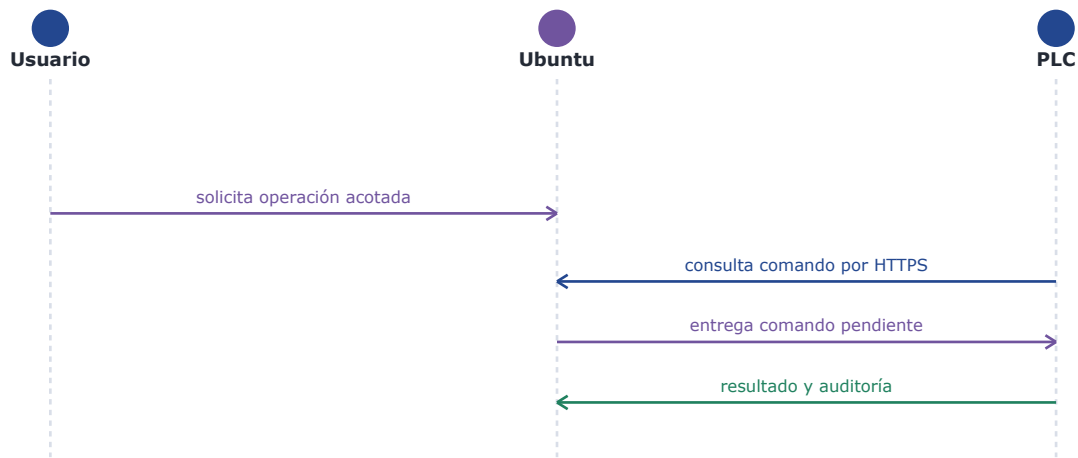
- Operadores y credenciales activas, incluida su vigencia.
- Equipos, MIM, asociación operador-equipos y fundo asignado.
- Versión, fecha de emisión, fecha límite y firma criptográfica.
- Registro local de la última revisión aplicada y de cualquier uso offline.

Decisión de negocio requerida

La vigencia offline puede equivaler a un turno operacional. Si se exige revocación inmediata, debe mantenerse el bloqueo ante pérdida de VPN. Esta decisión debe quedar documentada y aprobada.

6. Comandos remotos sin exponer el PLC

Ubuntu no necesita iniciar conexiones hacia terreno. El PLC consulta comandos pendientes por HTTPS, los valida localmente y luego informa el resultado. Este patrón reduce la superficie de ataque y funciona con firewalls que sólo permiten tráfico saliente desde el sitio.



Controles que deben permanecer en el PLC

- El estado debe ser **LOCKED** antes de una prueba de bomba.
- K24 debe estar habilitado y saludable; no puede existir flujo pendiente.
- La duración de actuación debe permanecer acotada.
- Una falla, pulso inesperado o cambio de estado abre inmediatamente el relé.
- El resultado se registra localmente y en Ubuntu con el mismo identificador.

Regla de autoridad

El datacenter solicita; el PLC decide y ejecuta. No debe existir un endpoint remoto genérico capaz de dejar el relé energizado.

Observabilidad recomendada

Indicador	Alerta sugerida
Último heartbeat	PLC sin estado reciente según el umbral operacional acordado.
Cola pendiente	Cantidad o antigüedad creciente de eventos no entregados.
Certificados	Aviso anticipado de expiración y prueba de renovación.
VPN	Pérdida, latencia, jitter o ruta asimétrica.
Base central	Espacio, integridad, respaldo y restauración verificada.

7. Plan de implementación y aceptación

Secuencia recomendada

1	Preparar Ubuntu	Instalar Node/Vinext, base central y Nginx; mantener Node en loopback.
2	Cerrar la red	Aplicar rutas y firewall VPN; validar acceso administrativo antes de habilitar UFW.
3	Implementar TLS	Agregar contexto mTLS compartido a todos los clientes HTTP del PLC.
4	Separar identidades	Relacionar certificado y secreto con site_id y module_id.
5	Agregar continuidad	Sincronizar y validar una política local firmada con vencimiento explícito.
6	Ejecutar piloto	Operar primero en paralelo, comparar datos y ensayar fallas controladas.
7	Migrar producción	Cambiar el endpoint, monitorear la cola y conservar un plan de reversa.

Preparación • Asignar IP VPN y DNS interno estable. • Emitir CA, certificado de Ubuntu y certificado del PLC. • Respalidar edge.db, secretos y configuración actual. • Definir política operacional ante pérdida de VPN.	Pruebas de aceptación • Entrega normal y duplicada de telemetría. • VPN caída durante al menos un ciclo operacional. • Certificado inválido, vencido y revocado. • Comando rechazado por estado inseguro.
--	---

Criterio de salida a producción

Listo para producción

La operación local continúa segura sin VPN, la cola se recupera sin duplicados, los certificados se validan y los comandos no eluden las protecciones del PLC.

8. Referencias técnicas

Documentación del proyecto

- [1] **src/fuel_edge/config.py** - validación actual de web_sync y restricción a destinos locales.
- [2] **src/fuel_edge/web_sync.py** - entrega HTTPS, autenticación por clave y tratamiento de errores.
- [3] **src/fuel_edge/storage.py** - outbox, deduplicación, reintento exponencial y retención.
- [4] **src/fuel_edge/web_authorization.py** - consulta de asociación y comportamiento fail-safe.
- [5] **deploy/mosquitto/mosquitto.conf.example** - MQTT/TLS local con certificado cliente.
- [6] **deploy/systemd/fuel-edge-web.service** - ejecución Node en 127.0.0.1:8080 y aislamiento systemd.

Documentación oficial

- [7] Eclipse Mosquitto. **mosquitto.conf manual**.
<https://www.mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html>
- [8] NGINX. **ngx_http_ssl_module** - certificados, TLS y verificación de clientes.
https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html
- [9] Canonical Ubuntu Server. **Firewall y reglas UFW**.
<https://ubuntu.com/server/docs/security-firewall/>

Alcance del documento

Esta propuesta define una arquitectura objetivo. Las direcciones IP, nombres DNS, certificados, subredes y reglas mostradas son ejemplos y deben validarse contra la VPN real antes de su despliegue.

Conclusión

La configuración recomendada permite centralizar la información en Ubuntu sin transferir al datacenter la autoridad física del PLC. El resultado es una operación segura, auditable y tolerante a interrupciones de conectividad.